

ANEXO 2-8

INFORME LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

Noviembre 2016

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	INFORME LINEA DE BASE FLORA Ampliación Planta La Negra – Fase 3	

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBJETIVOS	5
3.	ÁREA DE INFLUENCIA	5
4.	METODOLOGÍA.....	7
4.1.	Trabajo en Terreno.....	7
4.1.1.	Flora.....	7
4.1.2.	Vegetación.....	8
5.	RESULTADOS	8
5.1.	Flora.....	8
5.2.	Vegetación.....	8
6.	DISCUSIÓN.....	11
6.1.	Flora.....	11
6.2.	Vegetación.....	11
7.	CONCLUSIONES	11
8.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	12

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Formaciones vegetacionales en el área del proyecto (Gajardo, 1994).....	3
Figura 2.	Piso de vegetación en el área del Proyecto (Luebert & Pliscoff, 2006).....	4
Figura 3.	Área de Influencia del Proyecto	6

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1.	Área Prospectada.....	8
Fotografía 2.	Sectores prospectados con nula presencia de especies vasculares	9
Fotografía 3.	Sectores prospectados	10

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	INFORME LINEA DE BASE FLORA Ampliación Planta La Negra – Fase 3	

1. INTRODUCCIÓN

El Proyecto “Ampliación Planta La Negra - Fase 3” consiste en el aumento de la capacidad de producción de la Planta de Carbonato de Litio ubicada en La Negra desde la autorización actual de 100 millones de libras/año, o sea aprox. 45.300 ton/año a 88.000 ton/año de carbonato de litio, manteniendo la capacidad de producción de 4.500 ton/año de cloruro de litio (6.000 ton/año de carbonato de litio equivalente (LCE)), lo que nos da una producción total de 94.000 ton/año LCE. A continuación, se presenta la caracterización del sector La Negra.

2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Esta etapa permite recopilar los antecedentes bibliográficos sobre la flora y vegetación del área involucrada en el proyecto, la que proporciona una base para el desarrollo del estudio en terreno.

Flora

El área del proyecto se ubica en la provincia de Antofagasta, en la Región de Antofagasta. La flora regional en términos de riqueza y composición ha sido caracterizada por Marticorena *et al.*, (1998), indicando que la riqueza de su flora alcanzaría a unas 1056 especies, de las que 527 son nativas; 422 endémicas y 107 adventicias.

Este trabajo incluye en su metodología un grillado de 30' x 30' que divide la región de Antofagasta en 65 cuadrantes. En el cuadrante que corresponde al área de influencia no se han registrado especies de flora vascular.

Vegetación

Antecedentes regionales sobre las comunidades de vegetación del área se encuentran en Gajardo (1994), quien propone que la vegetación del área de proyecto correspondería a la de la **Región fitogeográfica del Desierto; Subregión del Desierto Absoluto; Formación del Desierto Interior** (Figura 2).

Esta región fitoecológica se extiende desde el extremo de la Región de Arica y Parinacota, en la línea de la concordia, hasta el río Elqui, en la Región de Coquimbo. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur.

Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	INFORME LINEA DE BASE FLORA Ampliación Planta La Negra – Fase 3	

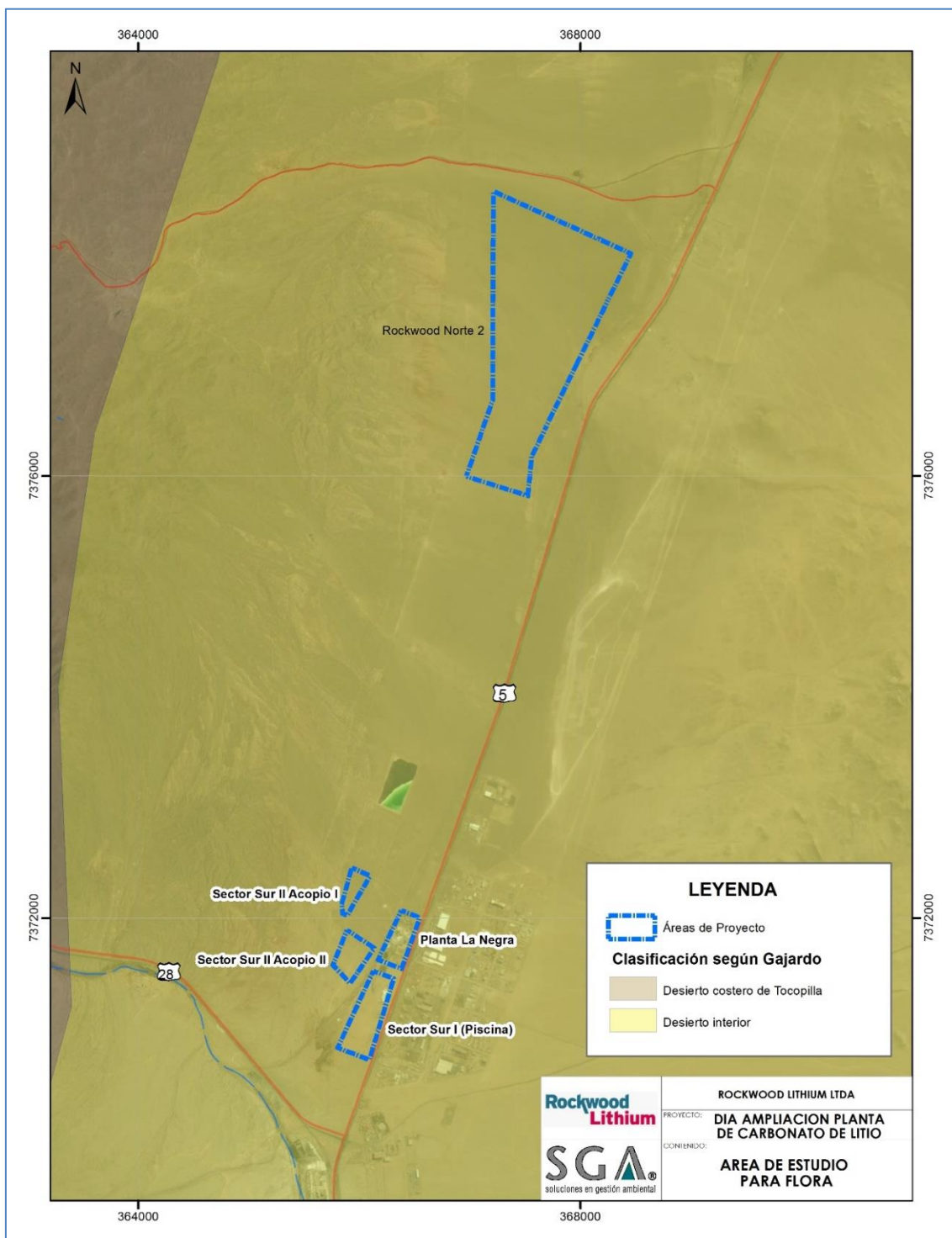
La subregión del Desierto Absoluto corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la cordillera de los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

En específico, la formación donde se inserta el área del proyecto, se caracteriza por ser una zona carente casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. Desde el punto de vista de la vegetación ha sido poco estudiado, encontrándose escasas referencias bibliográficas (Gajardo, 1994).

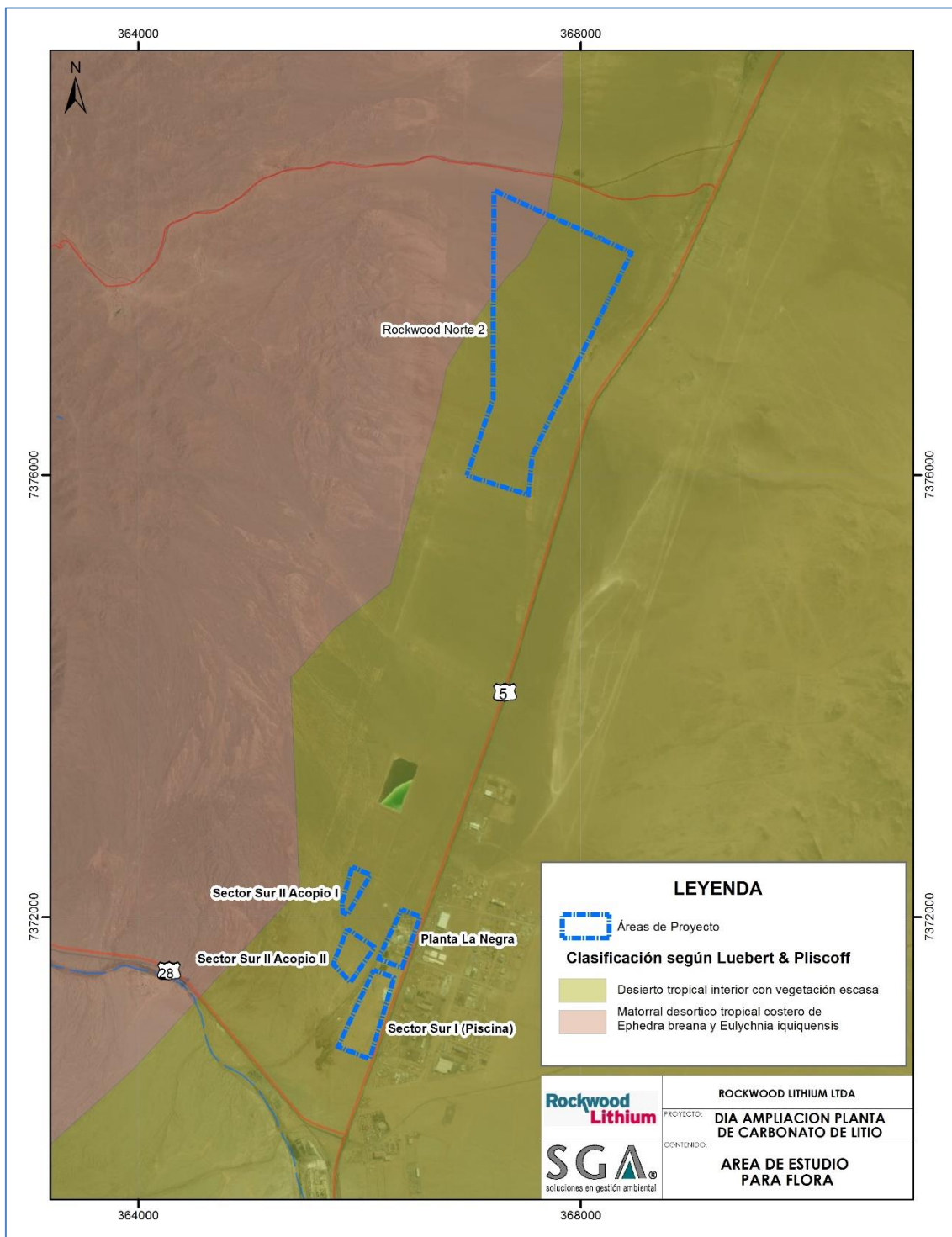
Luebert & Plischoff (2006), a su vez, proponen que la zona de estudio se ubica en el piso de vegetación del **Desierto Absoluto**, donde se registra la formación del **Desierto Tropical Interior con Vegetación Escasa** (Figura 3). El piso prácticamente carecería de vegetación salvo en los afloramientos de agua donde crecería un matorral halófilo de *Tessaria absinthioides* (brea) y *Distichlis spicata* (grama salada) como vegetación de tipo intrazonal. Es posible que existan más comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas es poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística.

Por último, aunque en una breve proporción, es posible reconocer la formación del **Matorral Desértico Tropical Costero de *Ephedra breana* y *Eulychnia iquiquensis***, el cual se caracteriza por ser un matorral abierto y extremadamente xeromórfico. Gran parte, y como es el caso del área del Proyecto, no presenta cobertura vegetal la que sólo se desarrolla en condiciones de relieve que favorecen la condensación de las neblinas.

Figura 1. Formaciones vegetacionales en el área del proyecto (Gajardo, 1994).



**Figura 2. Piso de vegetación en el área del Proyecto
(Luebert & Plissock, 2006).**



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	INFORME LINEA DE BASE FLORA Ampliación Planta La Negra – Fase 3	

2. OBJETIVOS

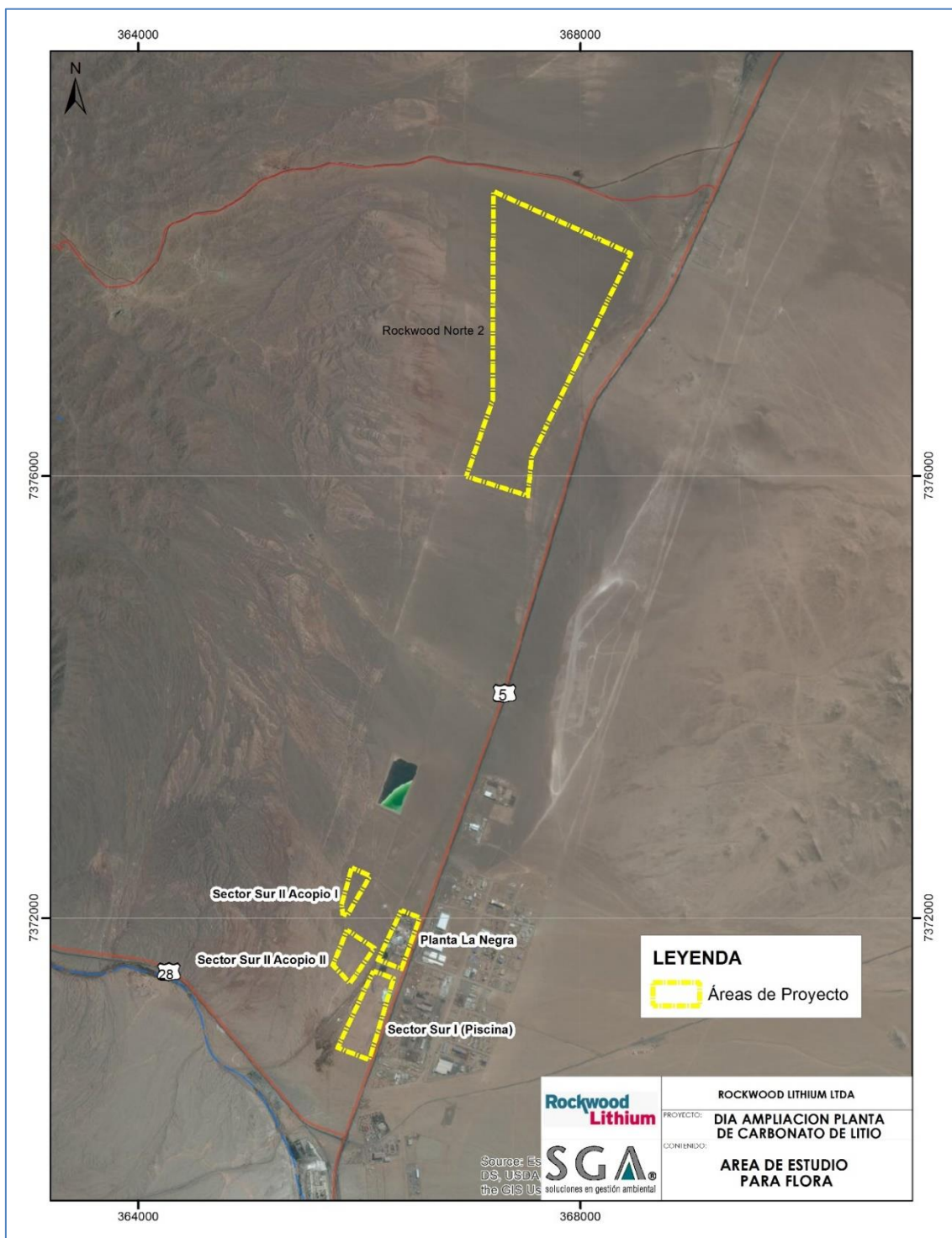
- Establecer el catálogo de las especies de flora vascular que crecen en el área de estudio.
- Clasificar, describir y cartografiar las comunidades vegetales del área de estudio.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

Las obras del sector La negra se localizan dentro de las instalaciones industriales que RLL posee en el sector de La Negra, situada a unos 20 Km al oriente de la ciudad de Antofagasta, en la Región, Provincia y Comuna del mismo nombre.

Se considera como área de influencia aquella donde la flora o la vegetación terrestre puedan verse afectadas por las obras y actividades relacionadas con la ampliación del proyecto (Figura 1).

Figura 3. Área de Influencia del Proyecto



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	INFORME LINEA DE BASE FLORA Ampliación Planta La Negra – Fase 3	

4. METODOLOGÍA

4.1. Trabajo en Terreno

4.1.1. Flora

El área de influencia directa fue recorrida exhaustivamente en vehículo y a pie. La visita tuvo lugar el 13 de octubre de 2016, en la cual participó un especialista en botánica. Se tuvo acceso a la totalidad de la superficie que se consideró como área de influencia.

Para efectos de esta línea de base la flora vascular considerada en el estudio es aquella que crece de manera silvestre, no se incluye la vegetación ornamental de los jardines ni la de las macetas que son objeto de mantención intensiva.

La nomenclatura de las especies sigue a la de Zuloaga & Belgrano (Catálogo de la Flora del Cono Sur, versión *on line* desde 2008), a Marticorena & Quezada (1985) y a otra literatura taxonómica pertinente. Los nombres vulgares se obtuvieron de Baeza (1930), Gajardo (1994) y Villagrán & Castro (2004).

Para el análisis de las formas de crecimiento se consideraron los siguientes tipos:

Árboles: Especies leñosas poco ramificadas con uno o pocos ejes de diámetro importante (megafanerófitas de Raunkiaer).

Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base, ninguno de los ejes con un diámetro importante (nanofanerófitas y caméfitas *–pro parte–* de Raunkiaer).

Hierbas perennes: Especies cuyos ejemplares tienen órganos de resistencia subterráneos desde donde rebrotan en invierno o primavera.

Hierbas anuales: Especies que utilizan a la semilla como órgano de resistencia; desapareciendo por completo en la época desfavorable.

Para establecer las categorías de conservación de las especies se consideran aquellas que figuran en los procesos de clasificación de la Segpres-Conama y del MMA hasta 2014. Complementariamente, para las especies no incluidas en dichas listas, se consideran en el orden de prelación establecido por la Conaf: el Libro Rojo de la Flora de Chile (CONAF, 1989) para las especies leñosas y las bromeliáceas, y los artículos publicados por Baeza *et al.* (1998), Belmonte *et al.* (1998) y Ravenna *et al.* (1998) en el Boletín 47 del Museo de Historia Natural, para las cactáceas, monocotiledóneas bulbosas y las pteridofitas.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	INFORME LINEA DE BASE FLORA Ampliación Planta La Negra – Fase 3	

4.1.2. Vegetación

En la eventualidad de registrar alguna comunidad de vegetación en el área de influencia del proyecto se tomarán las coordenadas geográficas para referenciarla, se la cartografiará y se llevará a cabo una estimación visual de la cobertura de la vegetación total y por especie.

5. RESULTADOS

5.1. Flora

Los resultados de la visita al terreno muestran que en el área de influencia no se registran especies silvestres de flora vascular.

5.2. Vegetación

Dado que no existen especies de plantas vasculares, también es inexistente algún tipo de comunidad vegetal. En las fotografías 1 a 3 se muestran aspectos del paisaje de áreas de ampliación propuestas para este proyecto.

Fotografía 1. Área Prospectada



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	INFORME LINEA DE BASE FLORA Ampliación Planta La Negra – Fase 3	

Fotografía 2. Sectores prospectados con nula presencia de especies vasculares



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	INFORME LINEA DE BASE FLORA Ampliación Planta La Negra – Fase 3	

Fotografía 3. Sectores prospectados



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	INFORME LINEA DE BASE FLORA Ampliación Planta La Negra – Fase 3	

6. DISCUSIÓN

6.1. Flora

Los resultados en cuanto a inexistencia de especies de plantas en el área de influencia resultan concordantes con los antecedentes; Marticorena *et al.* (1998) indican que en el cuadrante donde se ubica el proyecto no se han recolectado especies de plantas vasculares silvestres.

6.2. Vegetación

Los datos obtenidos concuerdan con los antecedentes de las propuestas tanto de Gajardo (1994) como de Luebert & Pliscoff (2008) en relación a que el área de influencia se inserta en la formación del Desierto Absoluto.

7. CONCLUSIONES

El área de influencia de la de ampliación del proyecto “Ampliación Planta La Negra –Fase 3” se visitó en mayo y octubre de 2016; desde el punto de vista de la flora y la vegetación se informa que en ella no se registran ejemplares de flora silvestre y por ello, tampoco comunidades de algún tipo de vegetación.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	INFORME LINEA DE BASE FLORA Ampliación Planta La Negra – Fase 3	

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.
- BELMONTE, E., L. FAÚNDEZ, J. FLORES, A. HOFFMANN, M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la flora terrestre de Chile. Edición de la Corporación Nacional Forestal. Santiago de Chile. 157 pp.
- CEA (Centro de Ecología Aplicada). 2013. Levantamiento de información y evaluación de componente de flora y fauna proyecto “Aguas Blancas”, Región de Antofagasta.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 307 pp.
- MARTICORENA, C. & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.
- MARTICORENA C., O. MATTHEI, R. RODRÍGUEZ, M.T.K. ARROYO, M. MUÑOZ, F. SQUEO & G. ARANCIO. 1998. Catálogo de la flora vascular de la segunda región (Región de Antofagasta), Chile. Gayana Botánica 55: 25-83.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decretos supremos promulgados sobre clasificación de especies desde 2011^a a 2013.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (Segpres). Decretos supremos promulgados sobre clasificación de especies entre 2006 y 2012.
- PISANO, E. 1966. Zonas biogeográficas. En T. Vila (Ed.), Geografía económica de Chile. Primer apéndice, pp 62-73.
- RAVENNA, P; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRIGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- VILLAGRÁN, C. & V. CASTRO. 2004. Ciencia indígena en los Andes del norte de Chile. Editorial Universitaria. 362 pp.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE & M. J. BELGRANO. 2009. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur. Versión *on line*: URL: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada 25/02/2015).